

SIKAT RTB

Sistem Izin Keluar-Masuk Terintegrasi RTB

File ini menjelaskan SIKAT RTB sesuai dengan aplikasi yang sudah benar-benar dibangun dan berjalan saat ini, bukan lagi sekedar rencana/prototipe awal.

1. Latar Belakang

Rumah Talenta BCA (RTB) adalah tempat tinggal mahasiswa yang membutuhkan pengawasan keluar-masuk untuk menjaga keamanan dan mengetahui keberadaan setiap penghuni. Setiap mahasiswa yang ingin meninggalkan atau kembali ke RTB perlu mengajukan izin dan mendapat validasi dari satpam yang bertugas di pos.

Sebelumnya, proses ini berjalan lewat formulir digital (Google Form) yang terpisah dari sistem pencatatan satpam. Akibatnya, satu proses perizinan membutuhkan dua kali pencatatan oleh satpam: memvalidasi formulir mahasiswa, lalu membuka aplikasi lain untuk mencari nama mahasiswa dan memperbarui status keluar-masuknya secara manual.

SIKAT RTB dibangun untuk mengganti alur tersebut dengan satu sistem web terintegrasi: mahasiswa mengajukan izin, satpam memvalidasi lewat kode/QR pada satu perangkat, dan pengelola memantau semuanya secara langsung tanpa pencatatan ganda.

2. Pain Points / Rumusan Masalah

Masalah utama dari proses lama adalah penginputan data sebanyak dua kali oleh satpam, yang menimbulkan beberapa dampak nyata terutama saat mahasiswa datang bersamaan (Jumat pagi dan sore, akhir pekan, atau menjelang hari libur):

- Antrean panjang di pos satpam.
- Satpam membutuhkan waktu untuk mencari nama mahasiswa secara manual.
- Data harus dimasukkan dua kali pada dua sistem berbeda.
- Risiko salah memilih/mencatat mahasiswa yang keluar-masuk.
- Data pada formulir bisa berbeda dengan data pada aplikasi pencatatan.

Rumusan masalahnya: bagaimana membuat satu sistem yang mengintegrasikan pengajuan izin mahasiswa, validasi satpam, dan pencatatan status keberadaan, sehingga tidak ada lagi input data berulang, satpam cukup memakai satu perangkat, dan pengelola bisa memantau kondisi RTB secara langsung?

3. Solusi

Solusinya adalah SIKAT RTB, aplikasi web yang menyatukan tiga peran (Mahasiswa, Satpam, Pengelola) dalam satu database yang sama, sehingga setiap perubahan status langsung terlihat di semua sisi tanpa perlu disalin ulang.

Cara kerja :

- Mahasiswa login dengan ID BCA & Password, mengisi formulir izin (data diri terisi otomatis dari database), lalu sistem membuat kode izin unik beserta QR-nya.
- Mahasiswa menunjukkan QR atau kode izin itu ke satpam di pos.

- Satpam memindai QR atau mengetik kodenya secara manual di satu perangkat, data mahasiswa (nama, kelas, kamar, tujuan, tanggal & waktu) langsung tampil otomatis, tidak perlu dicari manual.
- Satpam menekan satu tombol keputusan (setuju/tolak untuk izin keluar, atau konfirmasi untuk yang masuk kembali). Status mahasiswa, waktu, dan identitas satpam yang memvalidasi langsung tercatat otomatis.
- Mahasiswa menerima notifikasi otomatis lewat email begitu keputusan dibuat.

Secara teknis, SIKAT RTB dibangun dengan Next.js (TypeScript) sebagai aplikasi web satu kesatuan (tampilan sekaligus server), database SQLite yang berjalan di Railway dengan penyimpanan permanen (persistent volume), dan di-deploy sebagai satu layanan yang bisa diakses lewat browser di perangkat manapun tanpa perlu instalasi aplikasi terpisah.

4. Value Proposition

- Satu kali pengajuan, satu kali validasi, tidak ada lagi pencatatan ganda oleh satpam.
- Satpam hanya perlu satu perangkat untuk memvalidasi semua mahasiswa, kapan pun dan siapa pun yang bertugas.
- Data selalu konsisten karena mahasiswa, satpam, dan pengelola membaca dari database yang sama, bukan tiga sumber data terpisah yang bisa berbeda-beda.
- Status keberadaan, riwayat, dan dashboard pengelola diperbarui otomatis begitu satpam menekan satu tombol, tanpa hitung manual.
- Notifikasi otomatis lewat dua kanal berbeda (Website dan email) supaya mahasiswa tetap mendapat kabar meski salah satu akses jarang digunakan.
- Riwayat validasi satpam bersifat gabungan (bukan per-akun) satpam shift berikutnya maupun pengelola bisa melihat siapa memvalidasi apa.
- Semua hak akses dan validasi dicek di server, bukan cuma disembunyikan di tampilan, jadi tidak bisa diakali dengan membuka alamat halaman secara langsung.

5. Fitur untuk Tiap Peran

A. Mahasiswa

Mahasiswa memiliki 4 menu utama Beranda, Ajukan Izin, Riwayat, dan Profil ditambah fitur Notifikasi (ikon lonceng) yang selalu tersedia di semua halaman.

Beranda

- a. Menampilkan sapaan yang berubah otomatis sesuai waktu (Selamat Pagi/Siang/Sore/Malam) beserta nama mahasiswa yang sedang login.
- b. Menampilkan status keberadaan saat ini: Di Dalam RTB atau Di Luar RTB, mengikuti hasil validasi satpam terakhir.

Ajukan Izin

- Nama, kelas, dan nomor kamar terisi otomatis dari data akun yang login — mahasiswa tidak perlu mengetik ulang.
- Mahasiswa hanya mengisi: jenis izin (Izin Pribadi / Izin Akademik / Izin Kesehatan / Keperluan Keluarga / Lainnya), tujuan, tanggal, dan jam keluar.
- Setelah dikirim, sistem otomatis membuat kode izin (contoh: SKT-xxxx) beserta QR yang berhubungan langsung dengan satu pengajuan tersebut.

- QR/kode berlaku satu kali pakai begitu divalidasi satpam, kode itu tidak bisa dipakai ulang. Mahasiswa juga bisa membatalkan sendiri pengajuannya selama belum diproses satpam.
- Setelah keluar RTB dan hendak kembali, mahasiswa mengajukan konfirmasi masuk dari halaman yang sama, mendapat kode masuk baru (SKM-xxxx).

Riwayat

- Menampilkan seluruh riwayat keluar-masuk milik mahasiswa itu sendiri, tanggal, tujuan, jenis izin, dan status, diambil langsung dari database sehingga selalu terbaru.

Profil

- Nama, ID BCA, dan kelas ditampilkan tetapi hanya bisa diubah oleh Pengelola.
- Nomor kamar, nomor WhatsApp, dan email bisa diubah sendiri oleh mahasiswa kapan saja, perubahan ini langsung tersimpan ke database dan otomatis terlihat juga di data Pengelola, tanpa perlu login ulang untuk melihatnya.

Notifikasi

- Mahasiswa menerima notifikasi di dalam aplikasi (ikon lonceng) setiap kali Pengelola mengirim pengumuman, dan notifikasi otomatis lewat email setiap kali izinnya disetujui, ditolak, atau dikonfirmasi masuk.

B. Satpam

Satpam memiliki 3 menu utama Validasi, Riwayat, dan Profil.

Validasi

- Satpam dapat memindai QR lewat kamera perangkat, atau mengetik kode izin secara manual sebagai cadangan bila kamera/QR bermasalah.
- Begitu kode terbaca, sistem otomatis menampilkan data mahasiswa yang relevan: nama, kelas, kamar, jenis izin, tujuan, dan jadwal tanpa perlu mencari manual di aplikasi lain.
- Satpam tinggal menekan satu tombol keputusan: Izinkan Keluar / Tolak (untuk pengajuan keluar), atau Konfirmasi Masuk (untuk pengajuan kembali status ini tidak bisa ditolak, hanya dikonfirmasi).
- Begitu tombol ditekan, status mahasiswa, waktu kejadian, dan identitas satpam yang memvalidasi otomatis tercatat tidak perlu diketik manual.

Riwayat

- Menampilkan seluruh riwayat validasi keluar-masuk dari semua satpam yang pernah bertugas (bukan hanya akun yang sedang login), lengkap dengan keterangan satpam mana yang memutuskan tiap izin supaya satpam shift berikutnya tetap bisa melihat kelanjutan dari shift sebelumnya.

Profil

- Menampilkan data diri satpam yang sedang login, perubahan data hanya bisa dilakukan oleh Pengelola.

Fitur Tambahan

1. Notifikasi/broadcast & auto informasi reminder ke email.
2. Tema dark/light/auto

C. Pengelola

Pengelola memiliki 5 menu utama Dashboard, Riwayat, Pengaturan, Laporan, dan Profil.

Dashboard

- a. Menampilkan jumlah mahasiswa di dalam RTB, di luar RTB, dan jumlah pengajuan izin hari ini dihitung langsung dari data terkini.
- b. Grafik aktivitas keluar-masuk 7 hari terakhir, serta diagram lingkaran (donut) perbandingan jumlah mahasiswa di dalam vs di luar RTB saat ini.
- c. Daftar mahasiswa yang sedang berada di luar RTB beserta waktu keluarnya.

Riwayat

Menampilkan data yang sama persis dengan halaman Riwayat Satpam seluruh validasi keluar-masuk dari semua satpam, sehingga Pengelola bisa memantau tanpa perlu masuk ke akun satpam.

Pengaturan

- a. Master Penghuni: menambah data mahasiswa satu per satu, atau mengimpor banyak data sekaligus lewat unggah file Excel (.xlsx) — cocok dipakai saat ada penghuni baru dalam jumlah banyak, tidak perlu diketik satu per satu. Setiap baris pada file Excel divalidasi sendiri-sendiri, sehingga baris yang salah dilaporkan tanpa membatalkan baris lain yang benar.
- b. Master Satpam: menambah, mengubah, dan menonaktifkan akun satpam.
- c. Broadcast: menulis dan mengirim pengumuman ke seluruh pengguna aktif sekaligus muncul di notifikasi dalam aplikasi, dan juga dikirim lewat WhatsApp/email ke mahasiswa yang sudah mengisi kontakannya.
- d. Reset riwayat: mengosongkan riwayat izin lama (seluruh sistem atau per kelas) setiap pergantian tahun ajaran, tanpa menghapus akun atau data master.

Laporan

Data aktivitas keluar-masuk maupun daftar penghuni yang sedang di dalam RTB, bisa disaring berdasarkan kelas dan periode waktu (hari ini/7 hari/bulan ini/tahun ini/semua waktu), dan diunduh sebagai file (CSV).

Profil

Menampilkan dan mengizinkan Pengelola mengubah nama serta ID BCA akunnya sendiri.

Catatan: pembuatan/pengelolaan akun sepenuhnya dikendalikan oleh Pengelola lewat Master Penghuni dan Master Satpam di dalam aplikasi itu sendiri data awal dari Excel/Google Spreadsheet hanya dipakai sebagai sumber data pertama kali, setelah itu database aplikasi menjadi satu-satunya sumber data yang berlaku.

6. Fitur Keamanan

Keamanan Akun & Login

- a. Setiap password diubah jadi kode acak (di-hash memakai teknik bcrypt) sebelum disimpan ke database, sehingga sekalipun database bocor, password asli tetap tidak bisa langsung dibaca.
- b. Sesi login otomatis berakhir setelah 8 jam sehingga jika perangkat penghuni hilang dalam keadaan login, aksesnya tidak akan bisa terbuka.
- c. Percobaan login dibatasi maksimal 5 kali gagal per 15 menit untuk ID BCA yang sama, mencegah orang mencoba menebak password berulang kali.
- d. Pesan kesalahan login dibuat seragam ("ID BCA atau password tidak tepat") sehingga tidak membocorkan apakah suatu ID BCA benar-benar terdaftar atau tidak.

Hak Akses per Peran

- a. Setiap pengecekan "siapa boleh melihat/melakukan apa" diperiksa ulang di server, bukan sekadar disembunyikan di tampilan sehingga tidak bisa diakali dengan membuka alamat halaman peran lain secara langsung.
- b. Mahasiswa hanya bisa mengubah datanya sendiri (kamar, nomor WA, email), tidak bisa mengubah nama, kelas, atau status penghuni lain. Nomor kamar juga dibatasi maksimal 2 penghuni aktif percobaan mendaftarkan penghuni ketiga ke kamar yang sama akan ditolak sistem.

Kode/QR Izin

- a. Kode dan token QR dibuat acak (bukan angka urut yang mudah ditebak) dan tidak menyimpan data pribadi apa pun di dalamnya.
- b. Satu kode hanya berlaku untuk satu status izin yang sesuai, kode untuk validasi keluar tidak bisa dipakai untuk validasi masuk, dan kode yang sudah dipakai tidak bisa dipakai ulang.

Jejak Aktivitas (Audit Log)

Aksi-aksi penting perubahan data penghuni, pembuatan akun satpam, pembatalan izin, validasi di pos, seluruhnya tercatat siapa yang melakukan dan kapan, sehingga bisa ditelusuri bila terjadi kesalahan.

Perlindungan di Level Browser

- a. Anti-clickjacking, halaman SIKAT RTB tidak bisa "dibungkus" situs lain untuk menipu pengguna.
- b. Akses kamera dibatasi hanya untuk fitur pindai QR satpam pada situs ini sendiri; akses mikrofon, lokasi, pembayaran, dan USB ditolak otomatis, sehingga situs ini tidak akan pernah meminta izin ke hal-hal tersebut.
- c. Koneksi wajib terenkripsi (HTTPS) pada versi yang sudah diterbitkan (production).

Data Pribadi yang Disimpan

- a. Data yang tersimpan: nama, ID BCA, kamar, kelas, jenis kelamin, serta nomor WA dan email (opsional). Password asli tidak pernah tersimpan hanya versi ter-enkripsinya.
- b. Data ini tidak dibagikan ke pihak luar mana pun; hanya dipakai secara internal untuk kebutuhan sistem izin dan pengiriman notifikasi email kepada pemiliknya sendiri.